

Výstupy ŠVP

MAT-29b Používám geometrické pojmy, zdůvodňuji a využívám vlastnosti geometrických útvarů v prostoru, na základě vlastností tělesa. (*Matematika 5, 3/1 · z MAT-29*)

MAT-30 Určuji vzájemnou polohu lineárních útvarů, vzdálenosti a odchylky. (*Matematika 5, 3/1*)

Učivo: geometrie v prostoru – polohové a metrické vlastnosti

Připomenutí

$$u_s = a\sqrt{2}$$

$$u = a\sqrt{3}$$

$$u = \sqrt{a^2 + b^2 + c^2}$$

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{a}{a\sqrt{2}} = \frac{\sqrt{2}}{2} \Rightarrow \varphi \approx 35,3^\circ$$

$$v = \frac{a \cdot b}{c}$$

$$0^\circ \leq \varphi \leq 90^\circ$$

Vzájemná poloha přímek a rovin, vzdálenosti a odchylky v prostoru. Pokud není řečeno jinak, jde o krychli ABCDEFGH se standardním značením (dolní podstava ABCD, E nad A). Každou úlohu si načrtni a metrické úlohy řeš v pomocném rovinném trojúhelníku. Podrobnosti najdeš v listu *Must know*.

A. Základní příklady

- Urči vzájemnou polohu přímek: a) AB a GH; b) AB a CG; c) AC a BD; d) AE a CG; e) BE a CH; f) BE a DG. ★☆☆
- Urči vzájemnou polohu přímky a roviny, případně jejich průsečík: a) EG a ABC; b) BH a ADE; c) FH a ABC; d) CE a BDH. ★★☆☆
- Urči vzájemnou polohu rovin, případně jejich průsečnici: a) ABC a EFG; b) ABF a BCG; c) ACG a BDH; d) BDE a CFH. ★★☆☆
- Krychle má hranu 5 cm. Urči délku její stěnové a tělesové úhlopříčky. Jak dlouhá je tělesová úhlopříčka kvádrů s rozměry 3 cm, 4 cm a 12 cm? ★☆☆
- Krychle má hranu 6 cm. Urči vzdálenost: a) bodu A od přímky CG; b) bodu A od přímky BD; c) bodu E od přímky BD. ★★☆☆
- Krychle má hranu 4 cm. Urči vzdálenost: a) bodu E od roviny ABC; b) bodu A od roviny BCG; c) bodu A od roviny BDF; d) rovin ADE a BCG. ★★☆☆
- Urči odchylku přímek: a) AB a CG; b) AB a CH; c) AF a CH; d) AC a BG. Mimoběžky nejdřív posuň tak, aby se protínaly. ★★☆☆
- Urči odchylku přímky od roviny podstavy ABC: a) AE; b) AF; c) AM, kde M je střed hrany FG. ★★☆☆

B. Slovní úlohy

- Místnost má tvar kvádrů 5 m × 4 m × 2,6 m. Jak dlouhá je nejdelší rovná tyč, která se do ní vejde? Jakou odchylku bude svírat s podlahou? ★☆☆
- Hrací kostka má hranu 3 cm. Jak daleko je její střed od vrcholu, od hrany a od stěny? ★☆☆
- Svislý stožár vysoký 12 m je ukotven lanem k bodu na vodorovné zemi 5 m od paty stožáru. Jak dlouhé je lano a jakou odchylku svírá s rovinou země? Proč stačí ověřit kolmost stožáru ke dvěma různoběžkám v rovině země? ★☆☆
- Sedlová střecha domu širokého 10 m má hřeben 3,5 m nad úrovní okapů, obě roviny střechy jsou stejně skloněné. Urči sklon střechy (odchylku roviny střechy od vodorovné roviny) a odchylku obou rovin střechy. ★★☆☆
- Silnice pod mostem vede ve směru sever–jih. Silnice na mostě vede 7 m nad ní a v půdorysu svírá se spodní silnicí úhel 60°. Považuj obě silnice za přímky. Jaká je jejich vzájemná poloha, odchylka a vzdálenost? ★★☆☆
- Cheopsova pyramida je přibližně pravidelný čtyřboký jehlan s podstavou hranou 230 m a výškou 146 m. Urči odchylku boční stěny od podstavy a délku boční hrany. ★★☆☆
- Svah je rovina skloněná o 30° od vodorovné roviny. Turistická cesta po svahu svírá se spádnicí (přímkou největšího spádu) úhel 45°. Jaký sklon (odchylku od vodorovné roviny) má cesta? Načrtni si čtvercový kus svahu, jehož dvě strany jsou spádnice, a cestu jako jeho úhlopříčku. ★★☆☆
- Místnost má rozměry 6 m × 4 m × 3 m. Jak daleko je bod uprostřed stropu od delších stěn, od kratších stěn, od podlahy a od rohu podlahy? ★☆☆

C. Problémy a propojení

17. Krychle má hranu 6 cm. a) Urči odchylku roviny BDE od roviny podstavy ABC . b) Urči vzdálenost bodu A od roviny BDE . Náповěda: obojí najdeš v řezu krychle rovinou ACE , která je k průsečnici BD kolmá. ★★★
18. Krychle má hranu 4 cm. Urči vzájemnou polohu, odchylku a vzdálenost přímek: a) AB a CG ; b) AE a BD ; c) AB a GH . ★★★
19. Mravenec leze po povrchu krabice tvaru kvádru $32\text{ cm} \times 20\text{ cm} \times 12\text{ cm}$ z jednoho vrcholu do vrcholu protějšího (na konec tělesové úhlopříčky). Najdi nejkratší cestu po povrchu – rozviň dvě sousední stěny do roviny a vyzkoušej všechny možnosti. Porovnej ji s délkou tělesové úhlopříčky. ★★★
20. Matematika $\times$ fyzika: Solární panel tvaru obdélníku $1,7\text{ m} \times 1,0\text{ m}$ stojí na rovné střeše; kratší strana leží na střeše a rovina panelu svírá se střechou úhel 35° . a) Jak vysoko je horní hrana panelu nad střechou a jakou plochu střechy panel zakrývá (pravoúhlý průmět)? b) Jak daleko za sebou (od přední hrany k přední hraně) musí stát řady panelů, aby se v zimním poledni nestínily, když je Slunce 17° nad obzorem? Nakresli si řez kolmý k hraně na střeše. ★★★

Hotové úlohy k procvičení na internetu

- **Realisticky.cz – Vzájemná poloha dvou přímek (Matematika pro SŠ, M. Krynický)** – přímký v krychli: rovnoběžky, různoběžky, mimoběžky
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/06%20Vz%C3%A1jemn%C3%A1%20poloha%20dvou%20p%C5%99%C3%ADmek.pdf>
- **Realisticky.cz – Vzájemná poloha rovin** – roviny určené vrcholy krychle, průsečnice
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/01%20Polohov%C3%A9%20vlastnosti/08%20Vz%C3%A1jemn%C3%A1%20poloha%20rovin.pdf>
- **Realisticky.cz – Odchylka přímek I** – odchylky přímek v krychli a jehlanu s řešením
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/02%20Metrick%C3%A9%20vlastnosti/01%20Odchylka%20p%C5%99%C3%ADmek%20I.pdf>
- **Realisticky.cz – Vzdálenost bodu od roviny** – řešené úlohy na vzdálenosti v tělesech
<http://www.realisticky.cz/ucebnice/01%20Matematika%20S%C5%A0/05%20Stereometrie/02%20Metrick%C3%A9%20vlastnosti/09%20Vzd%C3%A1lenost%20bodu%20od%20roviny.pdf>

★ základní · ★★ střední · ★★★ náročnější. Vyber si, které úlohy spočítáš; řešení ukládej do svého portfolia.

Výsledky ke kontrole

1. a) rovnoběžné; b) mimoběžné; c) různoběžné (průsečík ve středu podstavy); d) rovnoběžné; e) rovnoběžné (leží v rovině $BCHE$); f) mimoběžné
2. a) rovnoběžné ($EG \parallel AC$); b) různoběžné, průsečík H ; c) rovnoběžné ($FH \parallel BD$); d) různoběžné, průsečíkem je střed krychle
3. a) rovnoběžné; b) různoběžné, průsečnice BF ; c) různoběžné, průsečnice prochází středy obou podstav (svislá osa krychle); d) rovnoběžné ($BD \parallel FH$ a $BE \parallel CH$)
4. $5\sqrt{2} \approx 7,07$ cm; $5\sqrt{3} \approx 8,66$ cm; 13 cm
5. a) $|AC| = 6\sqrt{2} \approx 8,49$ cm (pata kolmice je C); b) $3\sqrt{2} \approx 4,24$ cm (pata je střed S podstavy); c) $|ES| = \sqrt{36+18} = 3\sqrt{6} \approx 7,35$ cm
6. a) 4 cm; b) 4 cm; c) polovina úhlopříčky AC : $2\sqrt{2} \approx 2,83$ cm; d) 4 cm
7. a) 90° ; b) 45° ($CH \parallel BE$, úhel ABE); c) 90° ($CH \parallel BE$ a úhlopříčky čtverce $ABFE$ jsou kolmé); d) 60° ($BG \parallel AH$ a trojúhelník ACH je rovnostranný)
8. a) 90° ; b) 45° ; c) průmětem M je střed N hrany BC ,
 $|AN| = \frac{a\sqrt{5}}{2}$, $\text{tg } \varphi = \frac{2}{\sqrt{5}}$, $\varphi \approx 41,8^\circ$
9. $\sqrt{25+16+6,76} \approx 6,91$ m; $\text{tg } \varphi = \frac{2,6}{\sqrt{41}}$, $\varphi \approx 22,1^\circ$
10. $\frac{3\sqrt{3}}{2} \approx 2,60$ cm; $\frac{3\sqrt{2}}{2} \approx 2,12$ cm; 1,5 cm
11. 13 m; $\text{tg } \varphi = \frac{12}{5}$, $\varphi \approx 67,4^\circ$; přímka kolmá ke dvěma různoběžkám roviny je kolmá k celé rovině
12. $\text{tg } \alpha = \frac{3,5}{5}$, $\alpha \approx 35,0^\circ$; úhel u hřebene je asi 110° , odchylka rovin střechy je tedy 70°
13. mimoběžky; odchylka 60° ; vzdálenost 7 m (společná kolmice je svislá)
14. $\text{tg } \alpha = \frac{146}{115}$, $\alpha \approx 51,8^\circ$; boční hrana
 $\sqrt{146^2 + (115\sqrt{2})^2} \approx 218,6$ m
15. na 1 m cesty připadá $\cos 45^\circ \approx 0,707$ m ve směru spádnice a převýšení $0,707 \cdot \sin 30^\circ \approx 0,354$ m; $\sin \varphi \approx 0,354$, $\varphi \approx 20,7^\circ$
16. 2 m; 3 m; 3 m; $\sqrt{9+4+9} = \sqrt{22} \approx 4,69$ m
17. a) v pravoúhlém trojúhelníku ASE (S je střed podstavy):
 $\text{tg } \varphi = \frac{6}{3\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, $\varphi \approx 54,7^\circ$; b) výška z A na přeponu
 SE : $\frac{3\sqrt{2} \cdot 6}{3\sqrt{6}} = 2\sqrt{3} \approx 3,46$ cm (třetina tělesové úhlopříčky)
18. a) mimoběžky, 90° , 4 cm (společná kolmice BC); b) mimoběžky, 90° , $2\sqrt{2} \approx 2,83$ cm (společná kolmice AS , S je střed podstavy); c) rovnoběžky, 0° ,
 $|BG| = 4\sqrt{2} \approx 5,66$ cm
19. možnosti $\sqrt{32^2+32^2} \approx 45,3$ cm, $\sqrt{20^2+44^2} \approx 48,3$ cm a $\sqrt{12^2+52^2} \approx 53,4$ cm; nejkratší je 45,3 cm; tělesová úhlopříčka $\sqrt{1568} \approx 39,6$ cm
20. a) $1,7 \sin 35^\circ \approx 0,98$ m; průmět $1,7 \cos 35^\circ \cdot 1,0 \approx 1,39$ m²;
b) stín horní hrany sahá $\frac{0,975}{\text{tg } 17^\circ} \approx 3,19$ m za panel, rozstup řad asi $1,39 + 3,19 \approx 4,58$ m

Řešení krok za krokem

Úloha 15

1. Čtverec na svahu se stranou a : dvě jeho strany jsou spádnice, dvě vodorovné. Cesta je úhlopříčka délky $a\sqrt{2}$ a se spádnicí svírá 45° .
2. Po úhlopříčce vystoupáš stejně jako po straně podél spádnice: převýšení $h = a \sin 30^\circ = 0,5a$.
3. Sklon cesty: $\sin \varphi = \frac{h}{a\sqrt{2}} = \frac{0,5}{\sqrt{2}} \approx 0,354$.
4. $\varphi \approx 20,7^\circ$ – šikmo vedená cesta je méně strmá než spádnice.

Úloha 17

1. S je střed podstavy. Průsečnice rovin BDE a ABC je BD ; $AS \perp BD$ (úhlopříčky čtverce) a $ES \perp BD$ (výška rovnostranného trojúhelníku BDE).
2. Odchylka rovin je proto úhel ASE v pravoúhlém trojúhelníku ASE s pravým úhlem u A : $|AS| = 3\sqrt{2}$ cm, $|AE| = 6$ cm.
3. a) $\text{tg } \varphi = \frac{6}{3\sqrt{2}} = \sqrt{2}$, $\varphi \approx 54,7^\circ$.
4. b) Rovina ACE je kolmá k BD , proto kolmice z A na rovinu BDE leží v ní – je to výška trojúhelníku ASE na přeponu SE .
5. $|SE| = \sqrt{18+36} = \sqrt{54} = 3\sqrt{6}$ cm.
6. $d = \frac{|AS| \cdot |AE|}{|SE|} = \frac{3\sqrt{2} \cdot 6}{3\sqrt{6}} = 2\sqrt{3} \approx 3,46$ cm – třetina tělesové úhlopříčky $6\sqrt{3}$.

Úloha 18

1. a) AB leží v podstavě, CG je svislá hrana, která AB neprotíná a není s ní rovnoběžná – mimoběžky.
2. CG je kolmá k podstavě, tedy i k AB : odchylka 90° . Společná kolmice je BC ($BC \perp AB$, $BC \perp CG$), vzdálenost 4 cm.
3. b) AE je svislá, BD leží v podstavě a neprochází bodem A – mimoběžky, odchylka 90° .
4. Společná kolmice je AS (S je střed podstavy): $AS \perp BD$ a $AS \perp AE$; vzdálenost $|AS| = 2\sqrt{2} \approx 2,83$ cm.
5. c) $GH \parallel CD \parallel AB$ – rovnoběžky, odchylka 0° .
6. BG leží ve stěně $BCGF$, která je kolmá k AB , proto $BG \perp AB$ i $BG \perp GH$: vzdálenost $|BG| = 4\sqrt{2} \approx 5,66$ cm.

Úloha 19

1. Cesta přes dvě sousední stěny je po rozložení stěn do roviny nejkratší, když je to úsečka – přepona pravoúhlého trojúhelníku.
2. 1. možnost (přes hranu délky 32 cm): odvěsny 32 cm a $20 + 12 = 32$ cm, délka $\sqrt{32^2 + 32^2} \approx 45,3$ cm.
3. 2. možnost: odvěsny 20 cm a $32 + 12 = 44$ cm, délka $\sqrt{20^2 + 44^2} \approx 48,3$ cm.
4. 3. možnost: odvěsny 12 cm a $32 + 20 = 52$ cm, délka $\sqrt{12^2 + 52^2} \approx 53,4$ cm.
5. Nejkratší je 45,3 cm. Tělesová úhlopříčka $\sqrt{32^2 + 20^2 + 12^2} = \sqrt{1568} \approx 39,6$ cm je kratší, vede ale vnitřkem krabice.

Úloha 20

1. Řez kolmý k hraně na střeše: pravoúhlý trojúhelník s přeponou 1,7 m (panel) a úhlem 35° u střechy.
2. a) Výška horní hrany: $1,7 \sin 35^\circ \approx 0,975$ m, tedy asi 0,98 m.
3. Pravoúhlý průmět panelu: $1,7 \cos 35^\circ \approx 1,39$ m, zakrytá plocha $1,39 \cdot 1,0 \approx 1,39$ m².
4. b) Paprsek pod výškovým úhlem 17° vrhá stín horní hrany do vzdálenosti $\frac{0,975}{\tan 17^\circ} \approx 3,19$ m za její průmět.
5. Rozestup řad od přední hrany k přední hraně: $1,39 + 3,19 \approx 4,58$ m.